



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

La inteligencia artificial en la educación

**Consejo Dirección Sectorial
Directivo de Planificación Educativa**
Exp. 1-483/24, del 21 de marzo de 2024



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

La inteligencia artificial en la educación

Consejo Dirección Sectorial
Directivo de Planificación Educativa

Exp. 1-483/24, del 21 de marzo de 2024

**ANEP**ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**Consejo Directivo Central**

PRESIDENTA / Dra. Virginia Cáceres Batalla
CONSEJERO / Dr. Juan Gabito Zóboli
CONSEJERA / Prof. Dora Graziano Marotta
CONSEJERA / Mtra. Daysi Iglesias
CONSEJERO / Prof. Julián Mazzoni
SECRETARIA GENERAL / Dra. Camila Senar Borad

Dirección General de Educación Inicial y Primaria

DIRECTORA GENERAL / Mtra. Mag. Olga de las Heras Casaballe
SUBDIRECTOR / Lic. Mtro. Eduardo García Teske
SECRETARIA GENERAL / Dra. Esc. Bettina Recchia González

Dirección General de Educación Secundaria

DIRECTORA GENERAL / Prof. Lic. Jenifer Cherro Pintos
SUBDIRECTORA / Dra. Mag. Maris Montes Sosa
SECRETARIO GENERAL / Dr. Bautista Duhagon Serrat

Dirección General de Educación Técnico Profesional

DIRECTOR GENERAL / Prof. Ing. Agr. Juan Pereyra De León
SUBDIRECTORA / Dra. Laura Otamendi Zakarián
SECRETARIA GENERAL / Prof. Dra. Lila Curbelo Salvo

Consejo de Formación en Educación

PRESIDENTE / Prof. Víctor Pizzichillo Hermín
CONSEJERA / Prof. Mtra. Ma. del Carmen dos Santos Farías
CONSEJERA / Lic. Patricia Revello Silveira
CONSEJERA DOCENTE / Prof. Nirian Carbajal Rodríguez
CONSEJERA ESTUDIANTIL / Prof. Yamila Araujo
SECRETARIA GENERAL / Esc. Rosana García Paz

Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (Codicen)

DIRECTORA EJECUTIVA / Dra. Adriana Aristimuño

Dirección Sectorial de Planificación Educativa

Directora - Dra. Adriana Aristimuño

Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional (Codicen)

DIRECTOR EJECUTIVO / Ec. Héctor Bouzón

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es de relevancia para el trabajo del equipo coordinador de este documento. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por emplear el masculino genérico, aclarando que todas las menciones en tal género en este texto representan siempre a hombres y mujeres (Resolución 3628/021, Acta n.º 43, Exp. 2022-25-1-000353, 8 de diciembre de 2021).

Índice

Introducción	9
I. Efectos de TIC en educación	10
2. Inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM)	11
3. La inteligencia artificial en la educación	12
4. La respuesta de Chat GPT y una interpretación humana	13
5. Recaudos de la DIEE en las pruebas Acredita e Informa para evitar uso de modelos de Inteligencia Artificial	15
6. Recomendaciones para el futuro	16
Referencias bibliográficas	18



Introducción

En el expediente 2024-25-1-483, el Codicen solicitó a la DEPE «realizar un relevamiento a escala internacional respecto de qué acciones se han implementado para evitar que los estudiantes utilicen herramientas que sustituyan la destreza personal, como la inteligencia artificial (IA) en las instancias exigidas de acreditación de aprendizajes, pruebas, trabajos y otras modalidades de evaluación.

Para contestar dicha solicitud, se contó con el asesoramiento de Matías Dodel (UCU) y Pablo de los Campos (Especialista en Tecnología Educativa), a quienes agradecemos profundamente su colaboración. La respuesta se presentará en seis secciones: 1). Se presenta una descripción más general sobre las discusiones en torno a los efectos de las innovaciones tecnológicas en la educación, contextualizando la consulta en una problemática más amplia; 2). Se describe qué es la IA, haciendo particular énfasis en los modelos de lenguaje de gran tamaño (que comprende al Chat GPT); 3). Se realiza una breve descripción sobre las principales competencias de la actual oleada de modelos de IA aplicados a la educación, así como diversas controversias mediáticas sobre el tema; 4). Se incluye la respuesta de uno de estos modelos a la consulta del Codicen, así como una reflexión humana sobre esta; 5). Se describen los recaudos que actualmente toma la DIEE en las pruebas Acredita e Informa para evitar el uso de modelos de IA, y 6). Se culmina esta respuesta con una reflexión y recomendaciones sobre cómo abordar estas temáticas a futuro.

1. Efectos de TIC en educación

La primera de las seis leyes de la tecnología, propuestas por Melvin Kranzberg (1986) propone que «la tecnología no es ni mala ni buena, pero tampoco neutral». En otras palabras, si bien debemos abandonar posturas apocalípticas o utópicas sobre los efectos de las innovaciones tecnológicas, tenemos que ser muy críticos sobre los efectos que estas puedan tener en nuestras prácticas cotidianas y, obviamente, educativas.

Por otra parte, la cuarta de las leyes de Kranzberg enfatiza que «aunque la tecnología puede ser un elemento primordial en muchos asuntos públicos, los factores no técnicos tienen prioridad en las decisiones de política tecnológica». En otros términos, debemos entender que más allá de innovaciones en hardware o software, cómo utilizamos y cómo regulamos el uso de estas tecnologías es igual o más importante que la innovación en sí.

La creencia en que determinada tecnología va a revolucionar, destruir o convertirse en una disrupción del regular funcionamiento de la educación (fuera en su acepción más cercana al aula o como un sistema todo) no es novedosa. Tal como lo sintetiza el divulgador Derek Muller (Veritasium, 2014), los discursos apocalípticos sobre el fin del rol docente o la finalidad educativa acompañaron la irrupción de prácticamente todas nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en los dos últimos siglos.

Algo similar sucede con los efectos de las nuevas tecnologías en la sociedad toda, tal como lo releva y sintetiza Amy Orben (2020). Orben también presenta una visión más compleja sobre la temática, señalando que en general los efectos de la tecnología —de ser significativos— son siempre pequeños, sean positivos o negativos. Muller agrega que, dado que la educación y vínculo docente-estudiante es un proceso social que va mucho más allá de la transmisión de conocimientos, es poco probable que alguna innovación tecnológica en particular «revolucione la educación» (Veritasium, 2014).

2. Inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM)

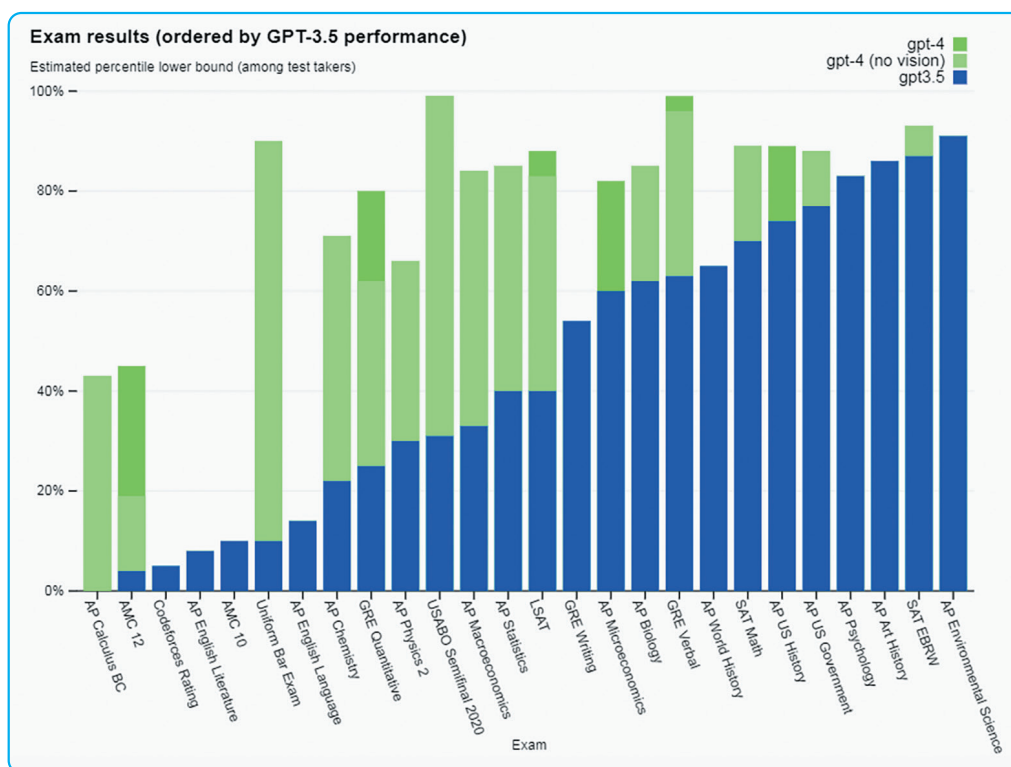
La Inteligencia Artificial (IA) se define como la capacidad de los sistemas informáticos para emular funciones cognitivas humanas (Rouhiainen, 2018). Cuando la IA se especializa en replicar una capacidad particular, se la conoce como ‘inteligencia artificial específica’, categoría en la que se sitúan los desarrollos actuales. Sin embargo, el desafío más grande en este campo de la ciencia es desarrollar una ‘inteligencia artificial general’ que supere las capacidades humanas en todas las esferas del conocimiento, un objetivo que, por el momento, se considera parte de la ciencia ficción.

Entre las inteligencias artificiales específicas se destacan los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés). Estos modelos tienen la capacidad de realizar tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural y son altamente competentes en la creación de textos originales, síntesis de información y traducción de documentos.

Los LLM alcanzan esta capacidad mediante modelos estadísticos que «predicen» la relación entre palabras, tras haber sido entrenados, con o sin supervisión, con extensos volúmenes de texto, y llegan a abarcar cien billones de parámetros, lo que equivale a recabar más de tres cuartas partes toda la internet pública (Bowman, 2023; Wikipedia Contributors, 2024). Entre los LLM más destacados se encuentran GPT-3 y GPT-4 (OpenAI), Gemini (antes conocido como Bard, Google), Claude (Anthropic) y Copilot (antes conocido como Bing Chat, Microsoft).

3. La inteligencia artificial en la educación

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) actuales son extremadamente competentes a la hora de resolver exámenes estandarizados (Nunes, 2023); se ubican en el percentil 90 al completar test estandarizados como el SAT, ampliamente reconocido en los procesos de admisión universitaria en Estados Unidos, o el Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), utilizado por universidades en Brasil.



GPT-4 Technical Report <https://openai.com/research/gpt-4>

Cuando Chat-GPT se lanzó al público en noviembre de 2022, la tendencia inicial fue restringir su uso, como ocurrió en las escuelas y universidades de Nueva York. Personalidades como Noam Chomsky hicieron declaraciones afirmando: «Chat-GPT es un plagio de alta tecnología y una forma de eludir el aprendizaje». Además, una carta firmada por más de 1000 figuras destacadas del ámbito tecnológico, entre los que estaban Elon Musk y Yuval Noah Harari, advertía que la IA representaba «un peligro imprudente», y solicitaba que se frenara su desarrollo.

Estas posturas radicales no prosperaron, pues la popularidad de Chat-GPT fue tanta que logró obtener más de 100 millones de usuarios en los primeros dos meses de vida.

4. La respuesta de Chat GPT y una interpretación humana

Entendiendo los potenciales y las limitaciones de este tipo de inteligencia artificial (IA), resulta relevante preguntar a uno de estos modelos (Chat GPT-3) por esta misma consulta: «Qué desafíos implica la integración de este tipo de tecnologías en el sistema educativo». Ya sea como un mero ejercicio de aplicación o demostración de las capacidades de la tecnología, tanto como de aprovechamiento de la herramienta en su capacidad sistematizar la evidencia disponible en internet, este ejercicio parece relevante. A continuación, se transcribe la respuesta provista por el modelo de OpenAI:

You: How do educational system cope with open AI while assessment students?

La inteligencia artificial respondió en inglés y luego se le solicitó la siguiente instrucción:

You: Now in spanish please.

La respuesta fue:

La integración de OpenAI u otras tecnologías similares en los sistemas educativos puede impactar significativamente cómo se evalúan a los estudiantes. Aquí hay algunas formas en que los sistemas educativos podrían hacer frente a esto:

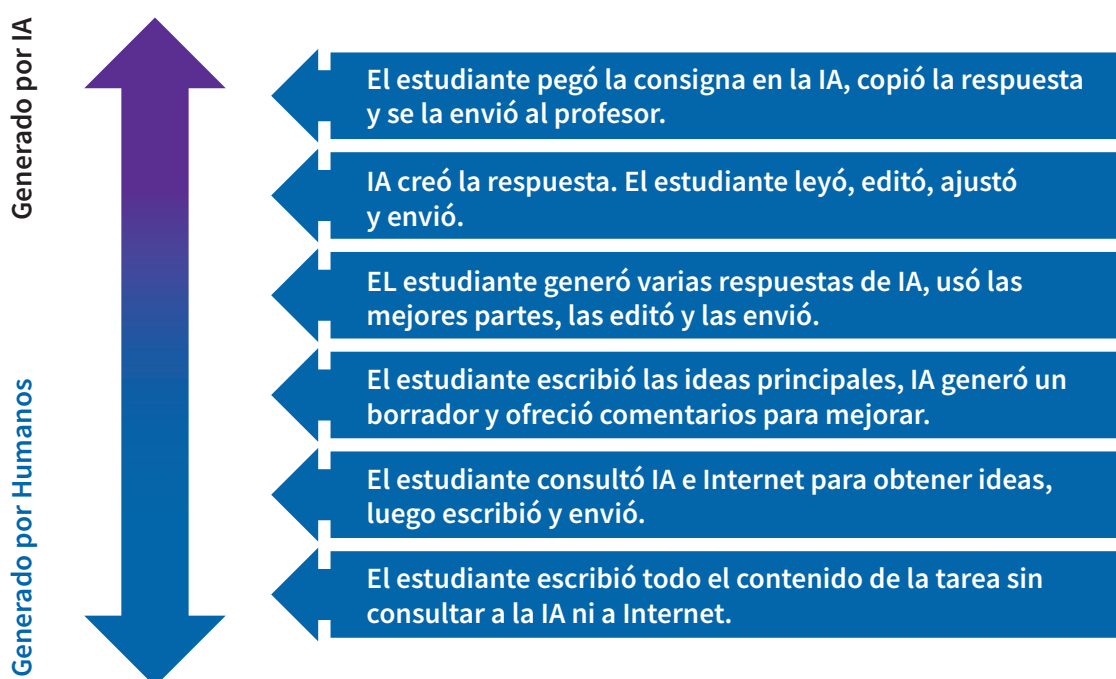
1. Adaptación de los métodos de evaluación: Los sistemas educativos pueden adaptar sus métodos de evaluación para incluir tareas que no puedan ser completadas o evaluadas fácilmente por la IA. Esto podría implicar un mayor énfasis en la evaluación subjetiva, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento en el mundo real.
2. Combinación de IA con evaluación humana: Mientras que la IA puede ayudar a calificar tareas objetivas como preguntas de opción múltiple o asignaciones de codificación, los sistemas educativos aún pueden depender de evaluadores humanos para tareas subjetivas como la redacción de ensayos, presentaciones o proyectos artísticos. La IA se puede usar para complementar la evaluación humana, proporcionando ideas o calificaciones iniciales que pueden ser revisadas por los profesores.
3. Desarrollo de tareas resistentes a la IA: Los educadores podrían diseñar tareas de evaluación específicamente para desafiar a los algoritmos de IA, que requieran una síntesis compleja de información, inteligencia emocional o comprensión matizada del lenguaje que es difícil de replicar para los sistemas de IA actuales.
4. Enfoque en habilidades de orden superior: Los sistemas educativos pueden centrarse cada vez más en evaluar habilidades cognitivas de orden superior como el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional y las habilidades interpersonales, que son menos susceptibles a la automatización por parte de la IA.
5. Aceptar la IA para el aprendizaje personalizado: Si bien la IA puede evaluar a los estudiantes, también puede ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante. Los sistemas educativos pueden utilizar la IA para rastrear el progreso de los estudiantes, identificar áreas de debilidad y proporcionar retroalimentación y recursos específicos para apoyar el aprendizaje.

6. Consideraciones éticas y transparencia: Los sistemas educativos deben abordar las preocupaciones éticas relacionadas con el uso de la IA en la evaluación, como la privacidad de los datos, el sesgo y la transparencia en cómo los algoritmos de IA toman decisiones. Pueden implementar pautas y regulaciones para garantizar la equidad y la responsabilidad en los procesos de evaluación impulsados por la IA.
7. Formación y apoyo a los profesores: Los educadores necesitarán formación y apoyo para integrar eficazmente IA en las prácticas de evaluación. Esto incluye comprender las capacidades y limitaciones de la IA, interpretar datos generados por la IA y aprovechar las herramientas de IA para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

En resumen, la integración de la IA en la evaluación educativa presenta tanto oportunidades como desafíos, y los sistemas educativos deberán adaptar sus prácticas para garantizar que la evaluación siga siendo válida, confiable y justa mientras aprovechan los beneficios de la tecnología de IA.

En línea con el resultado de Chat GPT, sugerimos la necesidad de superar las posturas radicales sobre los impactos de estas tecnologías en el sistema educativo, el aula y las evaluaciones de aprendizaje. Las preguntas sobre la implementación segura de la IA en la educación son cada vez más pertinentes, pues no se trata tanto de poseer todas las respuestas, sino de estar dispuestos a formular las preguntas adecuadas.

Comprender el funcionamiento de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) representa un desafío significativo en el ámbito educativo actual. A modo de ejemplo, las evaluaciones que implican elaboración de texto por parte de los estudiantes van a ser afectadas por estas tecnologías, pero ello no implica la eliminación del componente humano en el proceso. Es esencial reconocer que, entre un texto generado íntegramente por un LLM y uno creado por un ser humano, hay una variedad de matices que son igualmente válidos y todos pueden enriquecer de una forma u otra los procesos de aprendizaje. Aceptar y explorar estos matices es crucial para aprovechar al máximo las capacidades educativas de estas herramientas.



Fuente: elaboración propia a partir de P. de los Campos, 2023

5. Recaudos de la DIEE en las pruebas Acredita e Informa para evitar uso de modelos de Inteligencia Artificial

Lo primero que hay que considerar es qué tanto la producción escrita, las actividades de múltiple opción, como de respuesta construida de las dos pruebas, pueden ser contestadas por una inteligencia artificial (IA) con acierto tal como se describió sobre evaluaciones educativas de otros países.

Hemos hecho el experimento de preguntarle a Chat-GPT la consigna de escritura de un ciclo anterior, y la IA la ha respondido satisfactoriamente. Para evitar que esto ocurra con consecuencias en las dos pruebas que implementa la DIEE de la ANEP, se han tomado los resguardos que se detallan a continuación:

1. El día de la prueba se utilizan filtros de red, de tal manera que durante el tiempo que dura la prueba, el estudiante solo tiene acceso a la plataforma SEA, y tiene imposibilitado el ingreso a cualquier sitio de internet (entre ellos, los motores de inteligencia artificial). Este procedimiento es realizado por los técnicos de redes de Ceibal, con quienes acordamos los procedimientos que se han de realizar en las evaluaciones.
2. Como las evaluaciones se realizan en línea, tenemos otros mecanismos para asegurar que la persona que contesta la evaluación es la que está sentada en el salón y no alguien de afuera (con eventual acceso a IA). Para ello las pruebas tienen un código que se genera en el momento que el aplicador inicia la prueba y comunica a los estudiantes que lo ingresen para habilitar su acceso. De esta forma, nadie puede entrar si no sabe ese código que se genera en el momento de realizar la prueba. A su vez, el sistema se configura de tal manera que el aplicador que inicia la prueba y los estudiantes que la contestan, deben estar en la misma red (que a su vez está filtrada por el procedimiento descrito en el punto 1).

Por estas razones podemos afirmar que la posibilidad de recurrir a la IA a la hora de contestar las preguntas de las pruebas Informa y Acredita está minimizada (y prácticamente garantizada), dados los procedimientos de filtrado que se han elaborado hasta ahora.

6. Recomendaciones para el futuro

El sector educativo debe avanzar hacia la integración del uso seguro y eficaz de la inteligencia artificial (IA) en sus planes de estudio. Esta evolución permitirá establecer círculos virtuosos que fomenten experiencias de aprendizaje auténticas y enriquecedoras. El marco de referencia para la enseñanza de la IA publicado recientemente por Ceibal es un buen avance en esta dirección.

Fomentar una comprensión clara de la IA entre los estudiantes es fundamental para prepararlos como ciudadanos informados y responsables en un mundo cada vez más tecnológico. Esto implica enseñarles a diferenciar entre la información generada por IA y la creada por humanos, así como a emplear estas herramientas para enriquecer y expandir su propio conocimiento y creatividad.

Desde una perspectiva crítica y optimista, el hecho de que una herramienta de gran potencial como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) esté a solo un clic de distancia abre puertas en el ámbito educativo para democratizar el acceso a la información, lo cual podría transformar nuestra sociedad en una más justa y equitativa (Unesco, 2021).

Sin embargo, la implementación efectiva de estas herramientas requiere un esfuerzo concertado por parte de las comunidades educativas. En este sentido, es esencial resignificar nuestras aulas, transformándolas en espacios dinámicos de aprendizaje que fomenten la curiosidad y la exploración. Debemos reforzar la importancia de la ética y la moral, asegurando que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen un fuerte sentido de responsabilidad frente a sus procesos de aprendizaje.

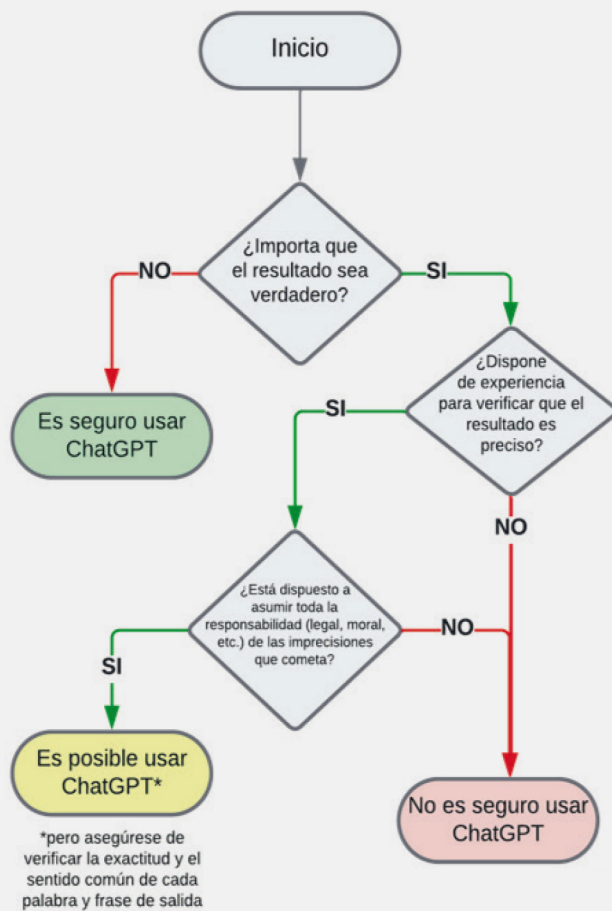
A modo de ejemplo, el uso indiscriminado de LLM para responder preguntas factuales implica un riesgo importante, algo que se conoce como ‘el fenómeno de la alucinación’ (hallucination) en los LLM. Este se produce cuando un LLM identifica patrones que no existen o son imperceptibles para los humanos, generando así resultados inesperados o erróneos. De manera similar, los algoritmos de IA a veces emiten resultados que no se originan en los datos de entrenamiento y los interpretan de forma incorrecta al no corresponderse con patrones reconocibles (Spinak, 2023).

Es por ello que es crucial promover nuevas secuencias didácticas que estén en sintonía con las necesidades del siglo XXI. Estas secuencias deben ser diseñadas para preparar a los estudiantes para los desafíos futuros, equipándolos con habilidades críticas como la resolución de problemas, el pensamiento creativo y la adaptabilidad.

Fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes siempre fue algo importante y ahora se torna impostergable. En un mundo donde las tecnologías avanzan rápidamente y no son neutras, es imperativo que los jóvenes aprendan a navegar por estos territorios digitales con

discernimiento. Las tecnologías son espacios de disputa de intereses y conflictos; por lo tanto, es esencial que los estudiantes sean capaces de identificar y analizar críticamente estas dinámicas para convertirse en ciudadanos digitales responsables y comprometidos (Livingstone, 2009).

¿Cuándo es **seguro** utilizar Chat-GPT?



Fuente: ChatGPT and artificial intelligence in higher education. Unesco (2023)

Referencias bibliográficas

- Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., ... y McGrew, B, (2023). *GPT-4 Technical Report*. arXiv preprint arXiv:2303.08774.
- Bowman, S. R. (2023). *Eight Things to Know about Large Language Models*. arXiv:2304.00612 [cs.CL].
- Ceibal. (2023). Marco referencial para la enseñanza de la Inteligencia Artificial.
- Kranzberg, M. (1986, julio). Technology and History: «Kranzberg's Laws», *Technology and Culture*, 27 (3): 544-560. doi:10.2307/3105385.
- Livingstone, S. (2009). Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities.
- Nunes, D., Primi, R., Pires, R., Lotufo, R. y Nogueira, R. (2023). *Evaluating GPT-3.5 and GPT-4 models on Brazilian university admission exams*. arXiv preprint. arXiv:2303.17003.
- Orben, A. (2020). The Sisyphean cycle of technology panics. *Perspectives on Psychological Science*, 15(5), 1143-1157.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco]. (2021). *Artificial intelligence and education: A roadmap for the future*.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco]. (2023). *ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide*.
- Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia artificial* (pp. 20-21). Madrid: Alienta Editorial.
- Spinak, E. (2023, 21 diciembre). Dis que la Inteligencia Artificial tiene alucinaciones? <https://blog.scielo.org/es/2023/12/20/es-que-la-inteligencia-artificial-tiene-alucinaciones/>
- Veritasium (2014, diciembre 1). *The Most Persistent Myth* [Video de YouTube]. <https://www.youtube.com/watch?v=GEmuEWjHr5c>
- Wikipedia Contributors. (2024, marzo 12). *Large language model*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Large_language_model&oldid=1213404057



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA